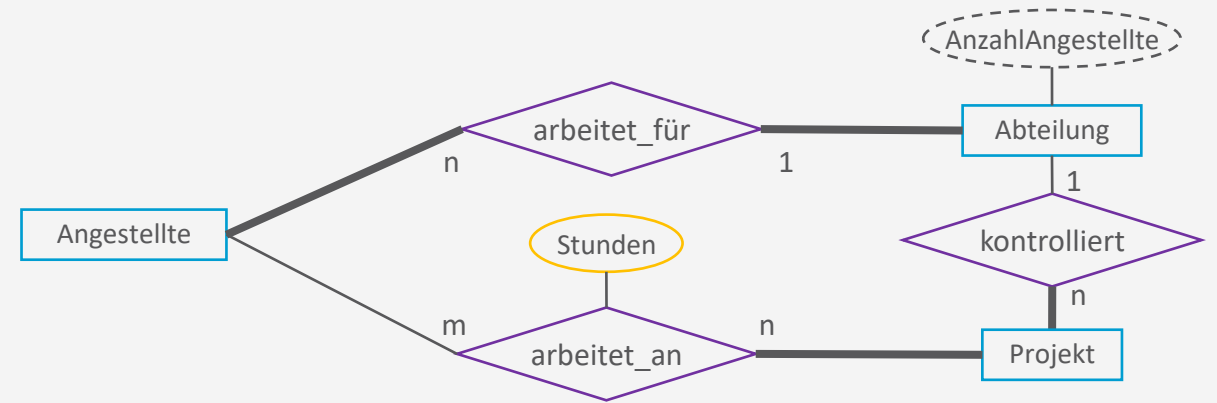


Auszug aus den Vorlesungsfolien Datenbank-Modellierung

Datenbanken



Inhalte: Datenbanken (DBs)

1. Einführung

- Anwendungen
- Datenbankmanagementsysteme

2. Datenbank-Modellierung

- Entity-Relationship-Modell (ER-Modell)
- Beziehung zwischen ER und UML

3. Das relationale Modell

- Relationales Datenmodell (RM)
- Vom ER-Modell zum RM
- Relationale Algebra als Anfragesprache

4. Datenbank-Entwurf

- Funktionale Abhängigkeiten
- Normalformen

5. Structured Query Language (SQL)

- Datendefinition
- Datenmanipulation

6. Anfrageverarbeitung

- Architektur
- Indexierung
- Anfragepläne, Optimierung

7. Transaktionen

- Transaktionsverarbeitung, Schedules, Sperren
- Wiederherstellung

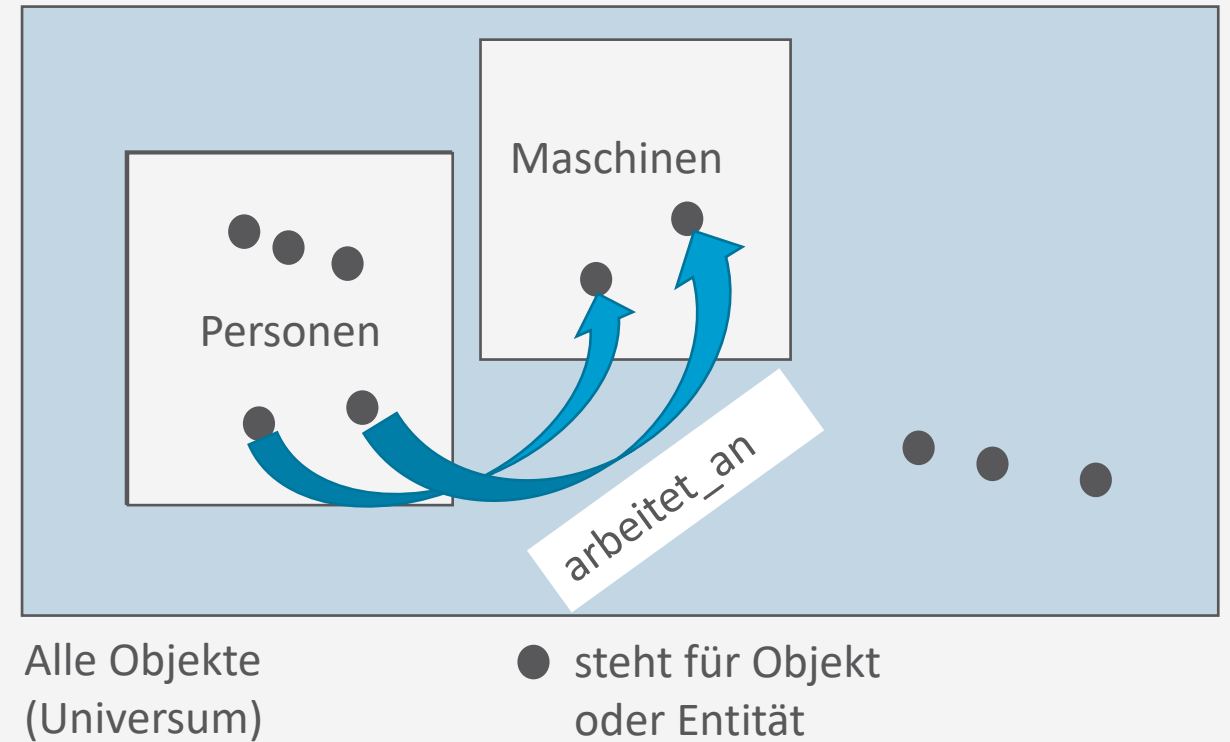
8. Verteilte Datenbanken

- Fragmentierung, Replikation, Allokation; CAP
- Anfragebeantwortung, föderierte Systeme

ER-Modellierung

- Objekte (Entitäten) mit ähnlichen Eigenschaften zu Mengen (Entitätstypen, Klassen) zusammenfassen
 - Jedes Objekt ist *Instanz* einer oder mehrerer Klassen
- Extension (Menge aller Instanzen einer Klasse)
- Objekte können in Beziehung gesetzt werden (Beziehungstyp, Relationship)
- ER-Modell wird durch einen Graphen dargestellt

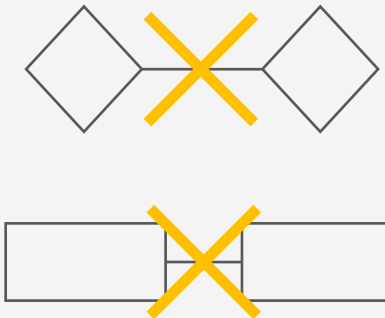
Was für Komponenten brauchen wir?



Grundlegende Elemente von ER-Diagrammen

- Objekttyp 
 - Graphische Darstellung: Rechteck
 - Auch Entitätstyp oder Klasse genannt
 - Menge von Objekten
- Werttyp 
 - Graphische Darstellung: Ellipse
 - Für Basisdatentypen, Attribute
 - Menge von Werten bzw. Literalen
- Beziehungstyp 
 - Graphische Darstellung: Raute
 - Relationen zwischen Objekttypen
 - Menge von Tupeln von Objekten

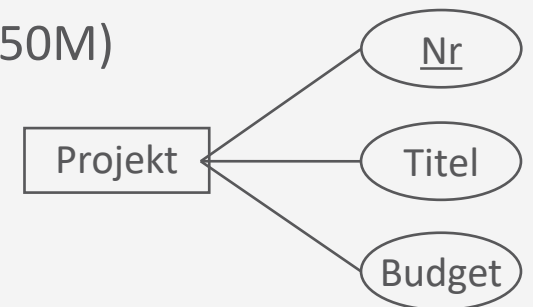
- Elemente von ER-Diagrammen bilden einen bipartiten Graphen:
 - Verbindungen zwischen Symbolen der gleichen Typen sind nicht erlaubt



Objekte/Entitäten und Attribute

- **Entitäten**
 - Wesentliche Konzepte („abgrenzbare Dinge“) realer oder gedachter Miniwelten
 - Haben eine eigenständige Existenz
- **Attribute** beschreiben Eigenschaften von Entitäten
- Mathematische Bedeutung:
Menge von Tupeln von Werten
 - Tupel = Aggregat von Basiswerten
- **Schlüssel**: Attribute, die Tupel eindeutig kennzeichnen
 - In der Graphik sind diese Attribute unterstrichen
 - Entitäten mit eigenem Schlüssel = **starke Entität**

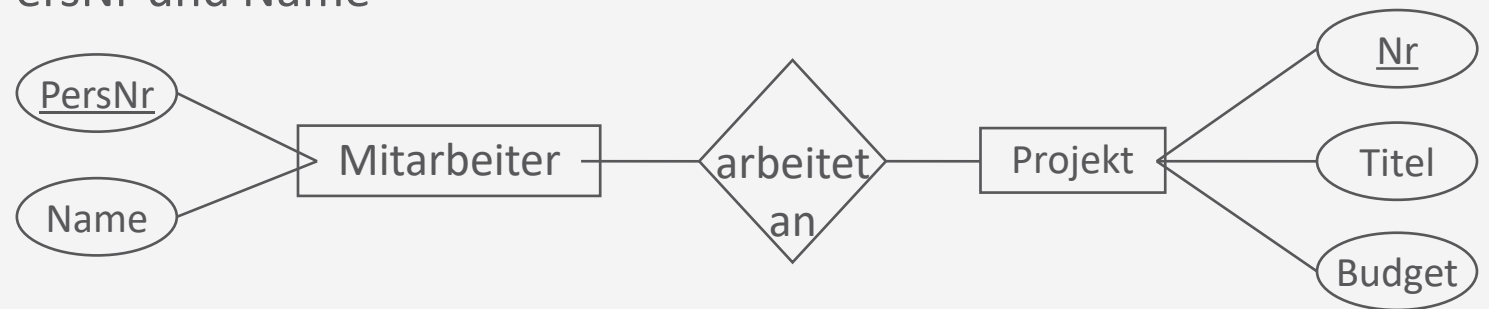
- Beispiel:
 - Entität: Projekt
 - Attribute: Projekt beschrieben durch
 - Eine **Nummer**
 - Einen Titel
 - Das Budget
 - Als Menge von Tupeln:
 - (42, Flughafen, 100M)
 - (21, Bahnhof, 50M)



Assoziation/Relationship

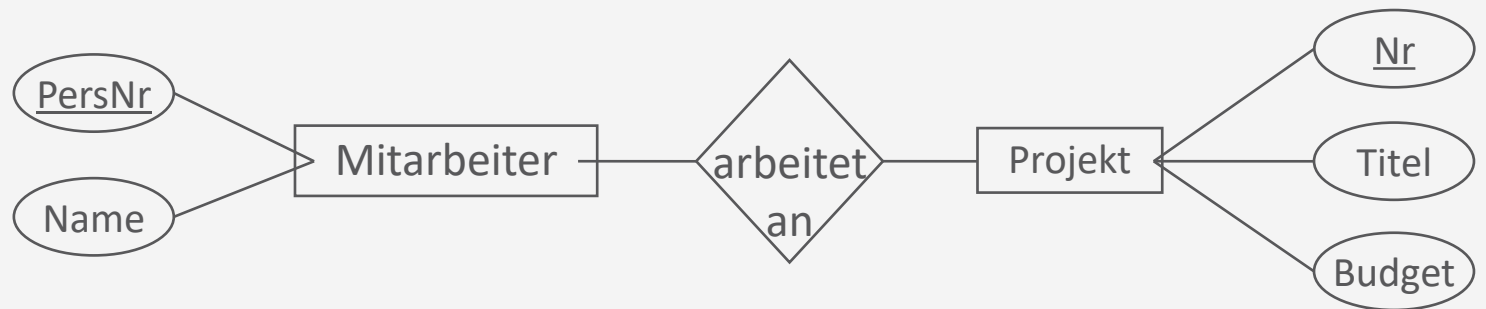
- Objekte können miteinander in Beziehung gesetzt (assoziiert) werden:
 - Binäre (ternäre, ...) Beziehungen assoziieren zwei (drei, ...) Klassen oder Objekte
 - Allgemein: -äre Beziehungen zwischen Klassen oder Objekten
 - Grad der Beziehung
 - Mathematische Bedeutung: Menge an verknüpften Tupeln
- Beispiel
 - An Projekten arbeiten Mitarbeiter
 - Mitarbeiter: Entität mit Attributen PersNr und Name
 - Verknüpftes Tupel:
((4711, Mustermann),
(42, Flughafen, 100M))

$$E_1 \text{ ————— } R \text{ ————— } E_2$$
$$R \subseteq E_1 \times E_2$$



Assoziation/Relationship

- Schlüssel um Objekte in Assoziationen zu identifizieren
 - Schlüssel stellen als Attributwerte Beziehungen zu anderen Objekten her
 - Referenzierte Objekte müssen existieren (→ [referentielle Integrität](#))
 - Erlauben vereinfachter Referenzierung in Tupeln
- Beispiel
 - Attribut „Nr“ Schlüssel für Projekte
 - Attribut „PersNr“ Schlüssel für Mitarbeiter
 - Ursprüngliches Tupel
 - ((4711, Mustermann), (42, Flughafen, 100M))
 - Unter Zuhilfenahme der Schlüssel:
 - (4711, 42)



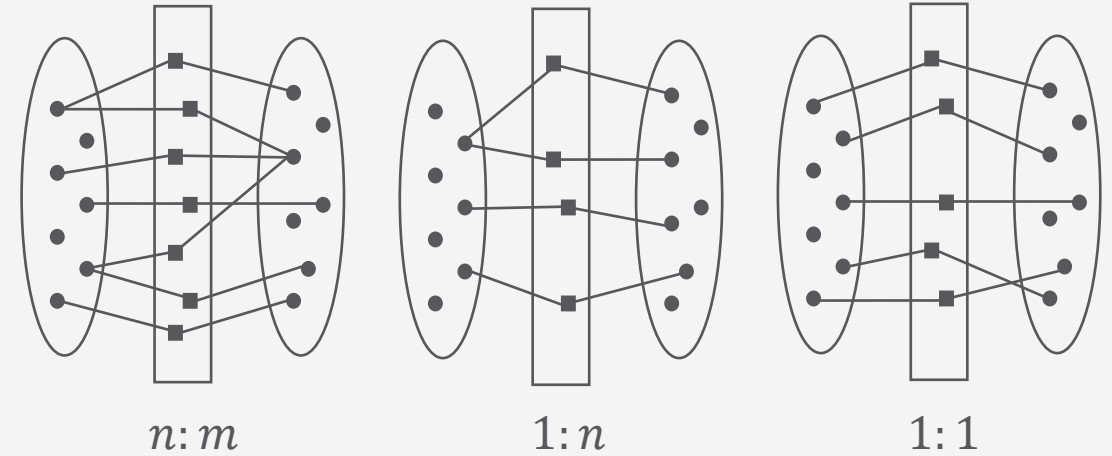
Achtung: gelten lokal pro Assoziation (und nicht global über verschiedene Assoziationen hinweg)

Funktionalitäten

Beispiele für ?

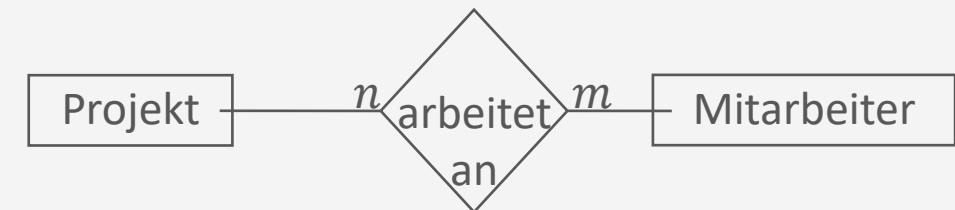
- Funktionalitätsangaben definieren Einschränkungen:

- Varianten sind
- Gegeben ,
 - Jede Instanz der ersten Klasse kann mit bis zu Instanzen der zweiten Klasse assoziiert werden
 - Jede Instanz der zweiten Klasse mit bis zu Instanzen der ersten Klasse assoziiert werden



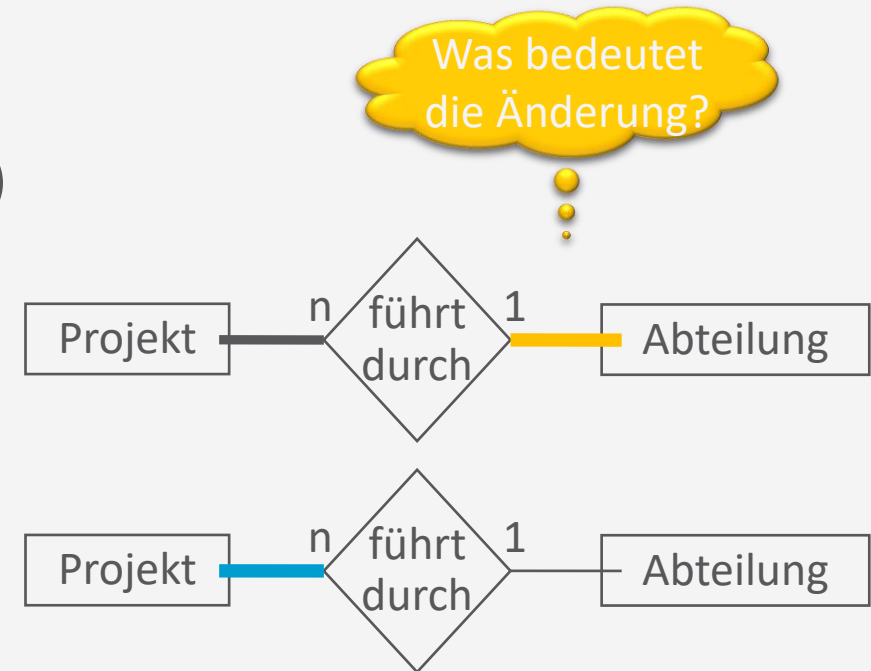
- Beispiel

- An Projekten arbeiten Mitarbeiter
 - Ein Mitarbeiter kann an mehreren () Projekten arbeiten
 - Jedes Projekt wird von beliebig vielen () Mitarbeitern bearbeitet



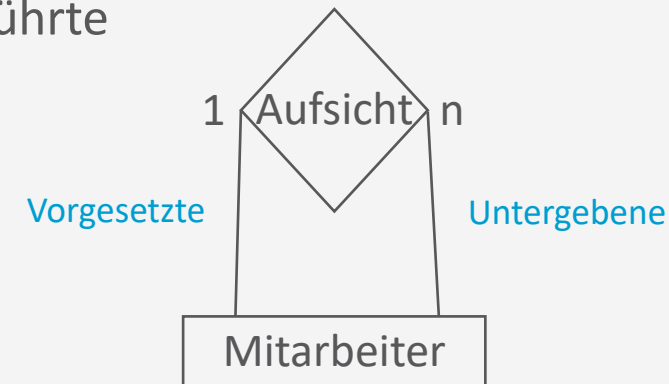
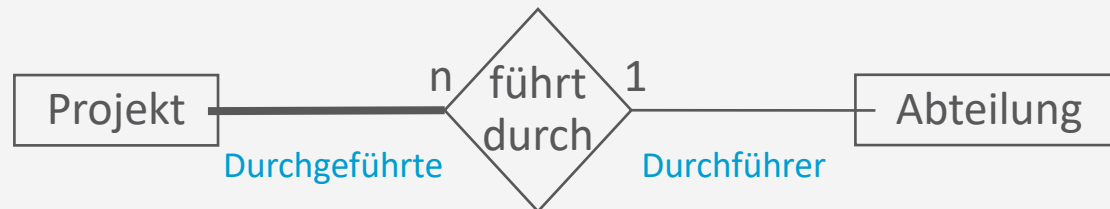
Partizipation

- Beteiligung an einer Beziehung
- Formen:
 - **Totale Partizipation**: Jede Instanz einer Klasse muss mit einer Instanz der zweiten Klasse in Beziehung stehen (====)
 - **Partielle Partizipation**: Eine Instanz einer Klasse kann in Beziehung zu einer Instanz der zweiten Klasse stehen (———)
- Beispiel:
 - Projekte werden von Abteilungen durchgeführt
 - **Jedes Projekt muss einer Abteilung zugeordnet sein**
 - Eine Abteilung kann mehrere Projekte ausführen.



Partizipation: Rollennamen

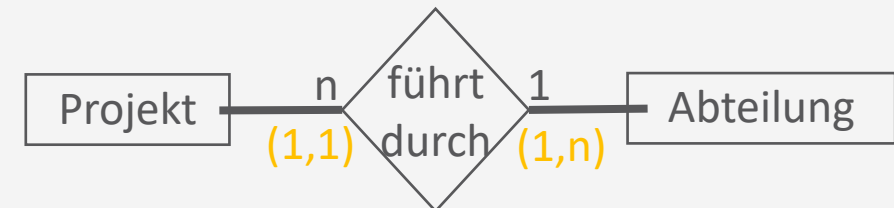
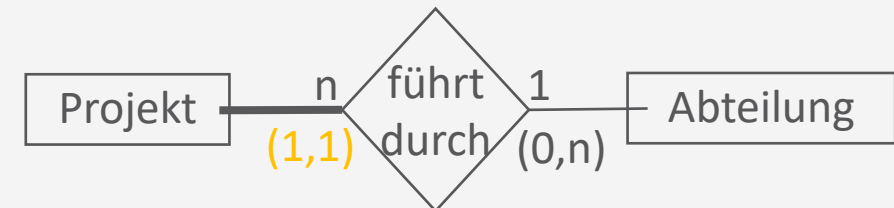
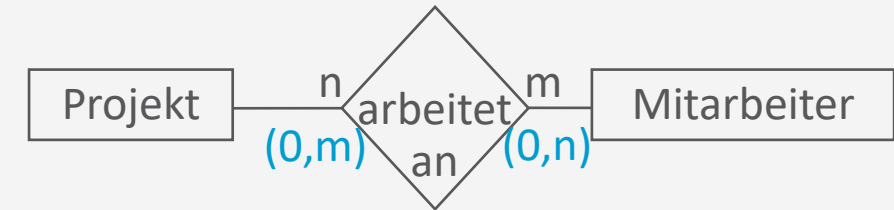
- **Rollennamen** (Namen für die Argumente der Relation) identifizieren die Menge der Instanzen, die mit einer anderen Instanz in Beziehung stehen.
 - Rollen können als abgeleitete Attribute verstanden werden, die die Menge der Instanzen als Attributwerte besitzen
 - Besonders bei rekursiven Assoziationen eingesetzt
 - Beispiele:
 - Abteilungen als Durchführer von Projekten als Durchgeführte
 - Rekursiv: Vorgesetzte und Untergebene



Funktionalitäten (Reprise)

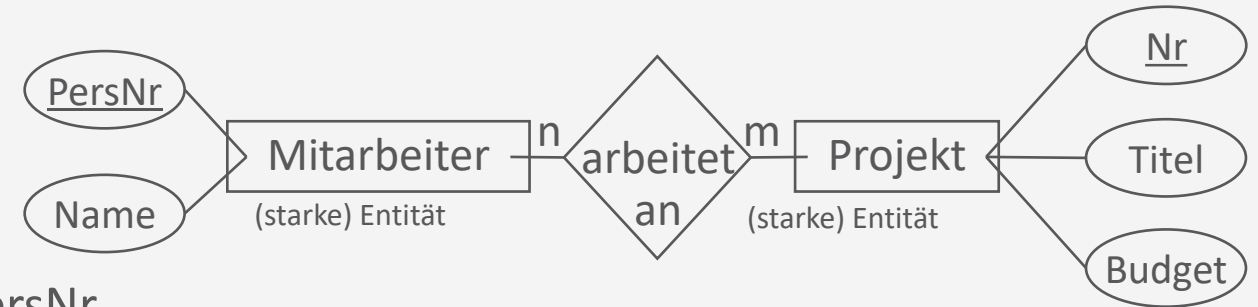
- Explizite Angabe der Kardinalitäten über (min, max)-Kardinalitäten
 - Instanz ist mit min bis max Instanzen assoziiert
 - Leider invers zu Funktionalitäten an den Kanten
 - Erlaubt totale Partizipation direkt anzugeben
 - Durch min=1
 - Doppelte Striche dann nicht mehr nötig
 - Beispiele
 - Totale Partizipation von Projekt
 - Totale Partizipation beider Entitäten

Bemerkung: In der Literatur findet man weitere Beschriftungsregeln.



Schwache, existenzabhängige Entitäten

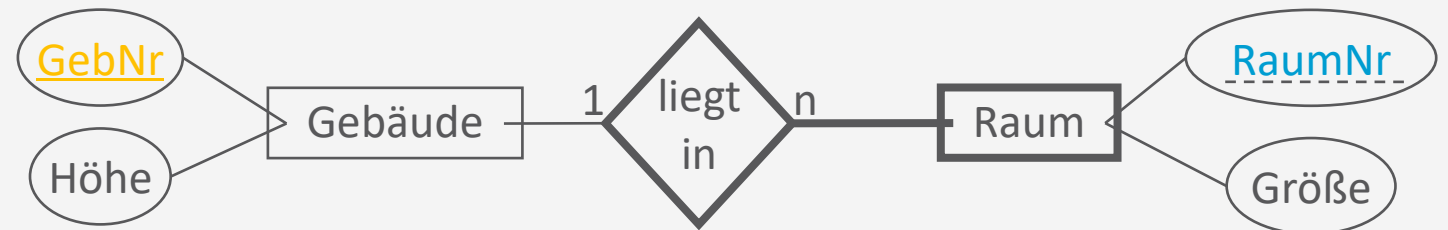
- Starke Entitäten
 - Besitzen ausgezeichnete Attribute zur eindeutigen Identifikation (Schlüssel)
 - Beispiel:
 - Projekt Schlüssel: Nr, Mitarbeiter Schlüssel: PersNr
- Schwache Entitäten
 - Benötigen identifizierende Einheit zur Identifikation
 - Starke Entität mit schwacher Entität in Beziehung
 - Totale Partizipation der schwachen Entität nötig
 - Beispiel:
 - Beziehung „Angehörige von“ stellt die Verbindung zur identifizierenden Einheit (Angestellter) her



Schwache Entitäten und Schlüssel

- Beziehung zwischen starkem und schwachem Typ ist immer 1:n (oder 1:1 in seltenen Fällen)
- Schwache Entitäten haben **partiellen Schlüssel**
 - Wird eindeutig mit Schlüssel der identifizierenden Entität
 - Beispiel:
 - RaumNr ist nur innerhalb eines Gebäudes eindeutig
 - Eindeutiger Schlüssel ist: **GebNr** und **RaumNr**

Warum kann das keine n:m-Beziehung sein?



Von der Anforderungsdefinition

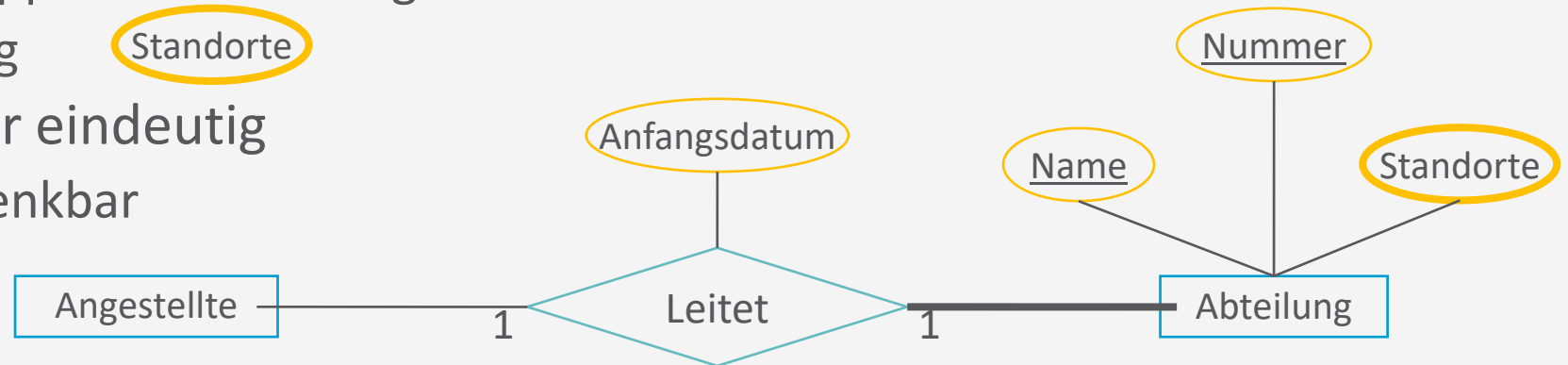
Zum ER-Diagramm

Anwendungsdefinition „Firma“ ...

1. Die Firma ist in Abteilungen organisiert. Jede Abteilung hat eine eindeutige Bezeichnung, eine eindeutige Nummer und einen bestimmten Angestellten, der die Abteilung leitet. Es wird das Anfangsdatum verfolgt, ab dem dieser Angestellte die Leitung der Abteilung übernommen hat. Eine Abteilung verfügt über mehrere Standorte.
2. Eine Abteilung kontrolliert eine Reihe von Projekten, die jeweils einen Namen, eine eindeutige Nummer und einen einzigen Standort haben.
3. Zu jedem Angestellten sollen Name, Sozialversicherungsnummer, Adresse, Gehalt, Geschlecht und Geburtsdatum gespeichert werden. Ein Angestellter wird einer Abteilung zugewiesen, kann aber an mehreren Projekten arbeiten, die nicht unbedingt alle von der gleichen Abteilung kontrolliert werden. Dabei wird die Stundenzahl pro Woche verfolgt, die ein Angestellter an jedem Projekt arbeitet. Es wird auch der unmittelbare Vorgesetzte eines Angestellten gespeichert.
4. Zu Versicherungszwecken sollen die Familienangehörigen jedes Mitarbeiters gespeichert werden. Hierzu werden für jeden Angehörigen Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum und Verwandtschaftsgrad zum jeweiligen Angestellten erfasst.

Anwendungsdefinition „Firma“ ...

1. Die Firma ist in Abteilungen organisiert. Jede Abteilung hat eine eindeutige Bezeichnung, eine eindeutige Nummer und einen bestimmten Angestellten, der die Abteilung leitet. Es wird das Anfangsdatum verfolgt, ab dem dieser Angestellte die Leitung der Abteilung übernommen hat. Eine Abteilung verfügt über mehrere Standorte.
 - Interpretation: totale Partizipation der Abteilung
 - Mehrwertige Attribute:
 - Graphische Darstellung: doppelte Umrandung
 - Mehrere Orte pro Abteilung Standorte
 - Anforderungen nicht immer eindeutig
 - Standort auch als Entität denkbar



Anwendungsdefinition „Firma“ ...

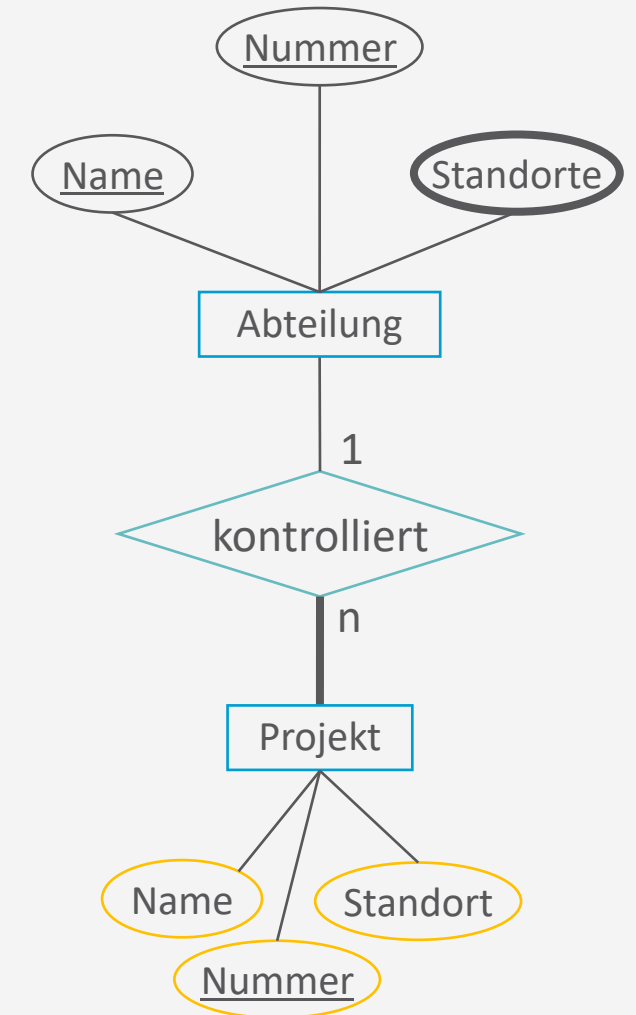
2. Eine **Abteilung** kontrolliert eine Reihe von **Projekten**, die jeweils einen **Namen**, eine **eindeutige Nummer** und einen **einzigsten Standort** haben.

- Interpretation: totale Partizipation der Projekte
- Mehrwertige vs. einwertige Attribute
 - Standorte: mehrere Orte pro Abteilung

Standorte

- Standort: ein Ort pro Projekt

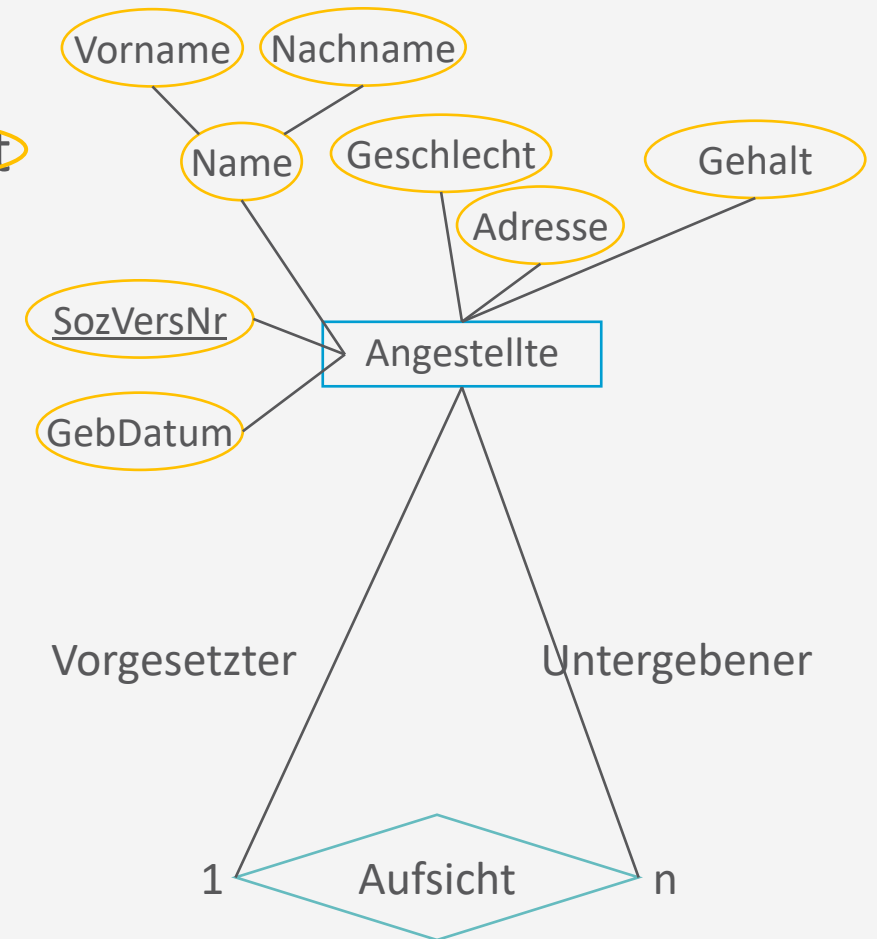
Standort



Anwendungsdefinition „Firma“ ...

3. Zu jedem Angestellten sollen Name, Sozialversicherungsnummer, Adresse, Gehalt, Geschlecht und Geburtsdatum gespeichert werden. ... Es wird auch der unmittelbare Vorgesetzte eines Angestellten gespeichert.

- Interpretation: Name als mehrwertiges Attribut, auch bei anderen Attributen denkbar
- *Neues Konzept*: Atomare vs. zusammengesetzte Attribute
 - Atomar: unteilbar (nicht sinnvoll zerlegbar); z.B. SozVersNr
 - Zusammengesetzt: aus mehreren Attributen bestehend; z.B. Name besteht aus Vorname und Nachname

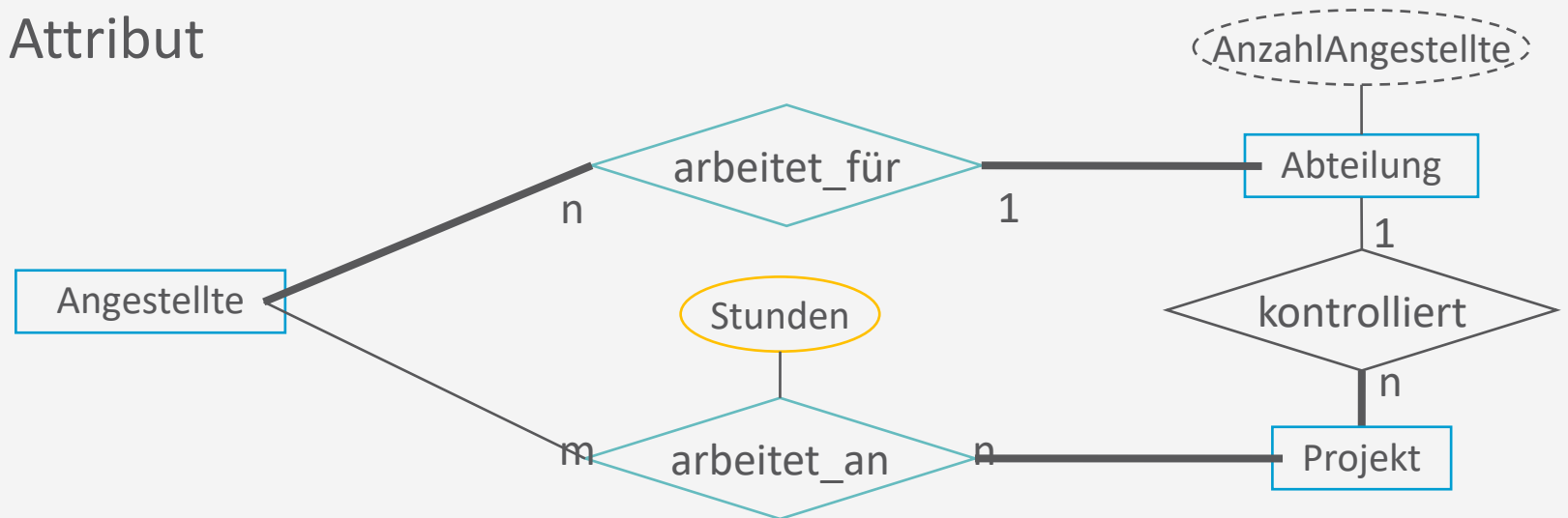


Anwendungsdefinition „Firma“ ...

3. ... Ein **Angestellter** wird einer **Abteilung** zugewiesen, kann aber an mehreren **Projekten** arbeiten, die nicht unbedingt alle von der gleichen Abteilung kontrolliert werden. Dabei wird die **Stundenzahl** pro Woche verfolgt, die ein Angestellter an jedem Projekt arbeitet...

- Interpretation: totale Partizipation der Abteilung und der Projekte in den Beziehungen zu Angestellten
- Neues Konzept: abgeleitetes Attribut
 - Kann berechnet werden
 - Beispiel:

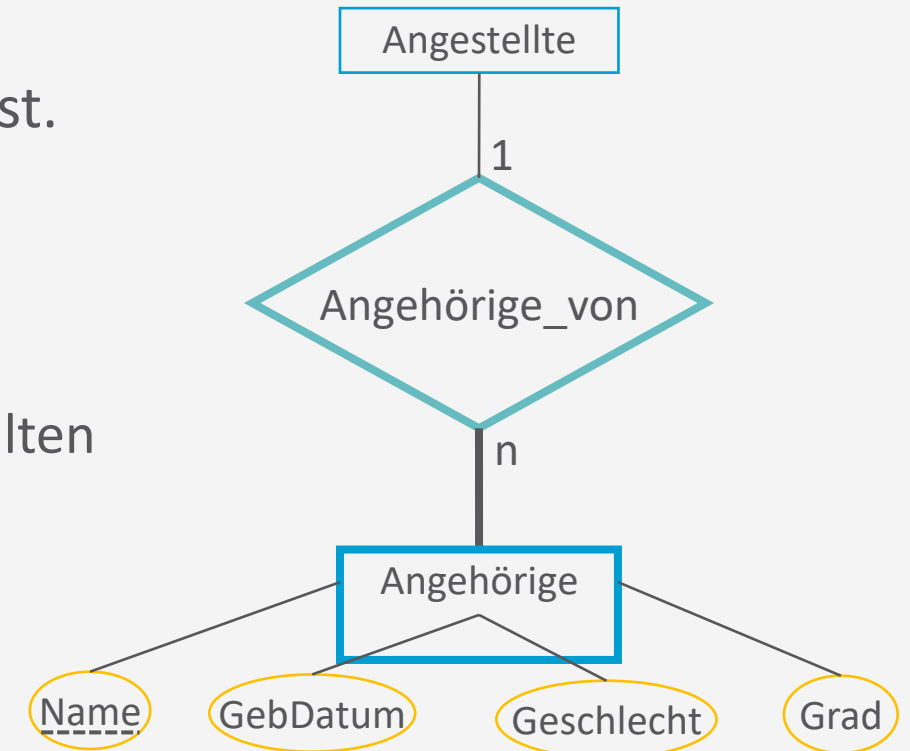
(AnzahlAngestellte)

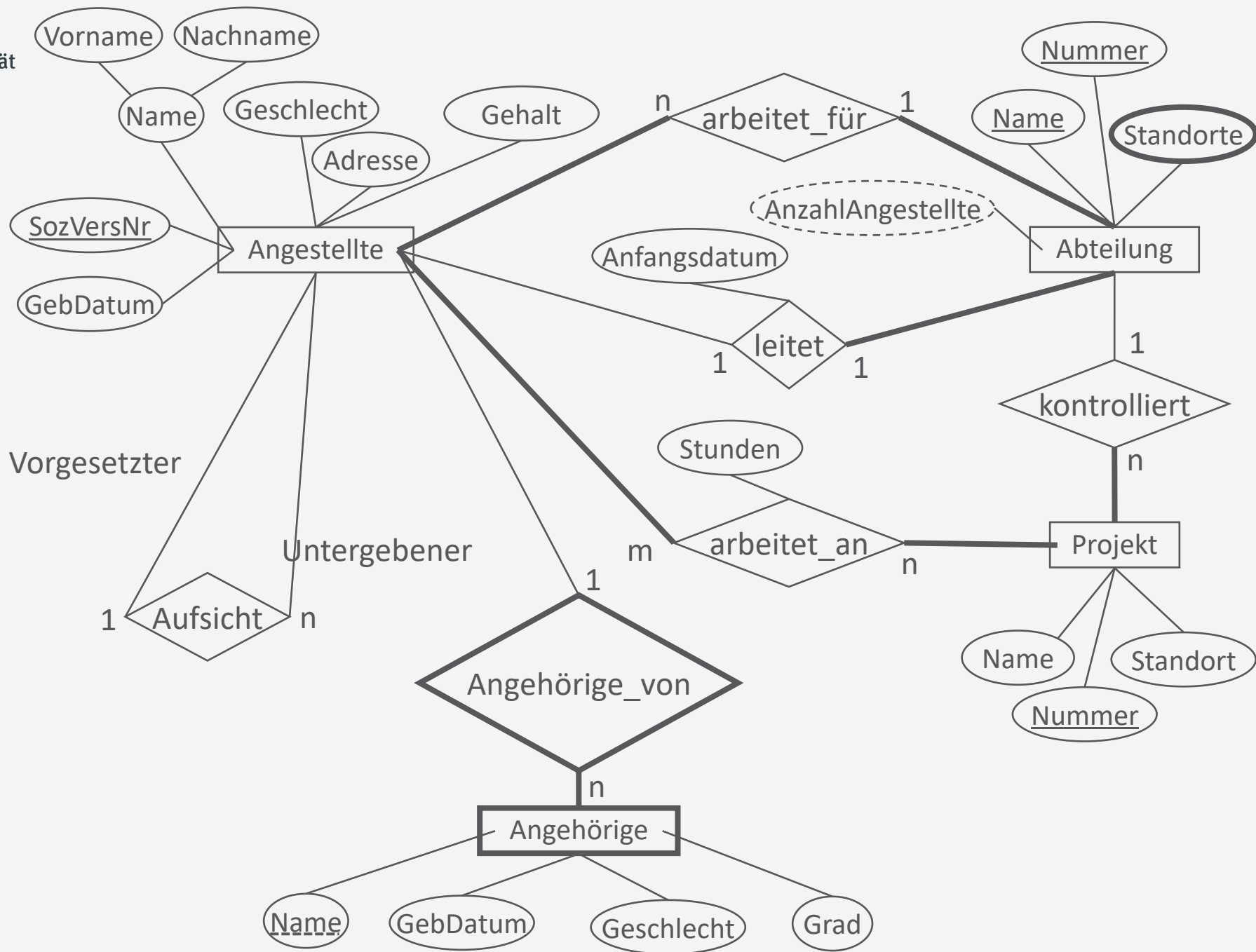


Anwendungsdefinition „Firma“ ...

4. Zu Versicherungszwecken sollen die Familienangehörigen jedes Mitarbeiters gespeichert werden. Hierzu werden für jeden Angehörigen Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum und Verwandtschaftsgrad zum jeweiligen Angestellten erfasst.

- Partielle Schlüsselattribute Name
 - Name ist nicht eindeutig ohne den dazugehörigen Angestellten

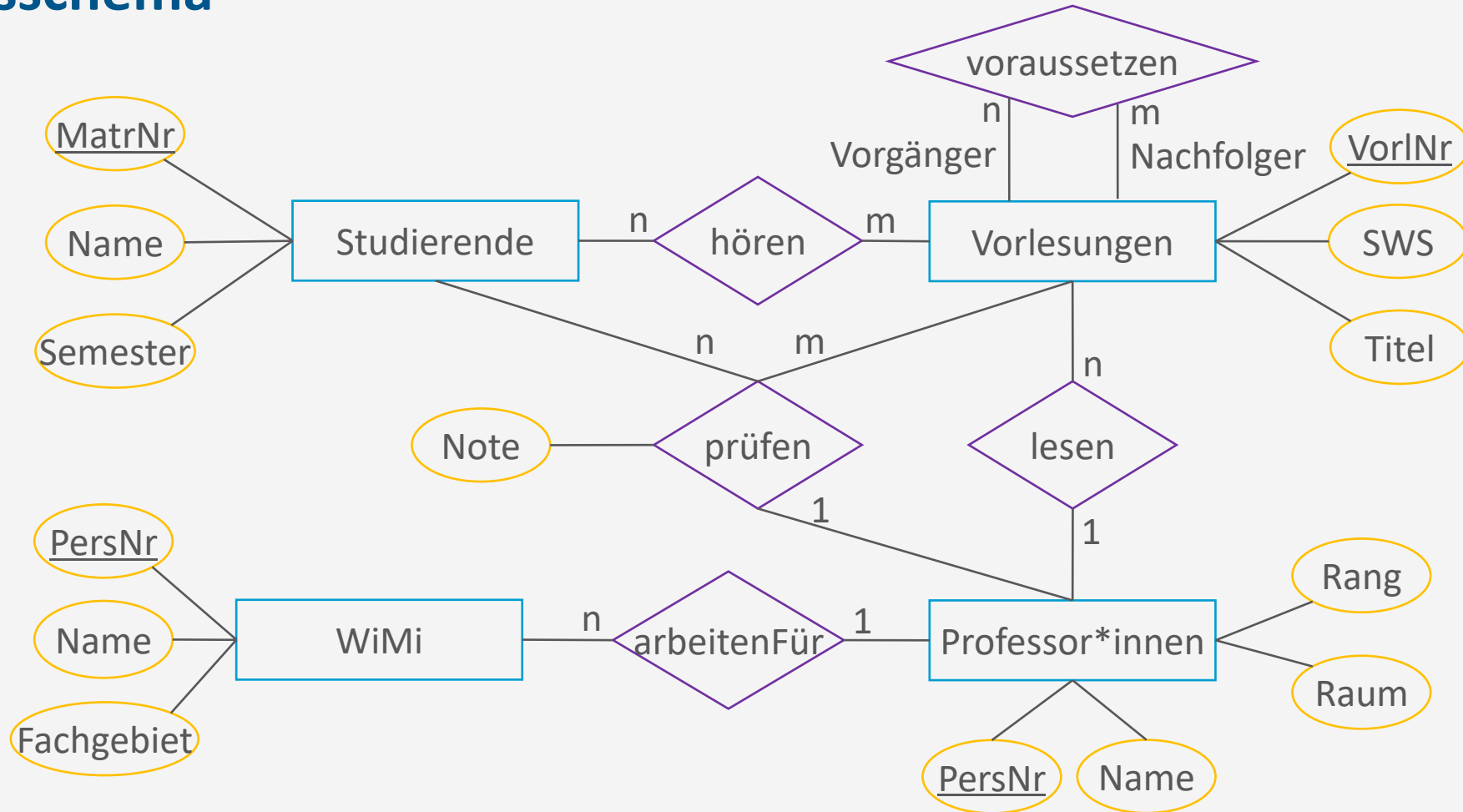




Lesen von ER-Diagrammen

Interpretation eines gegebenen ER-Diagramms

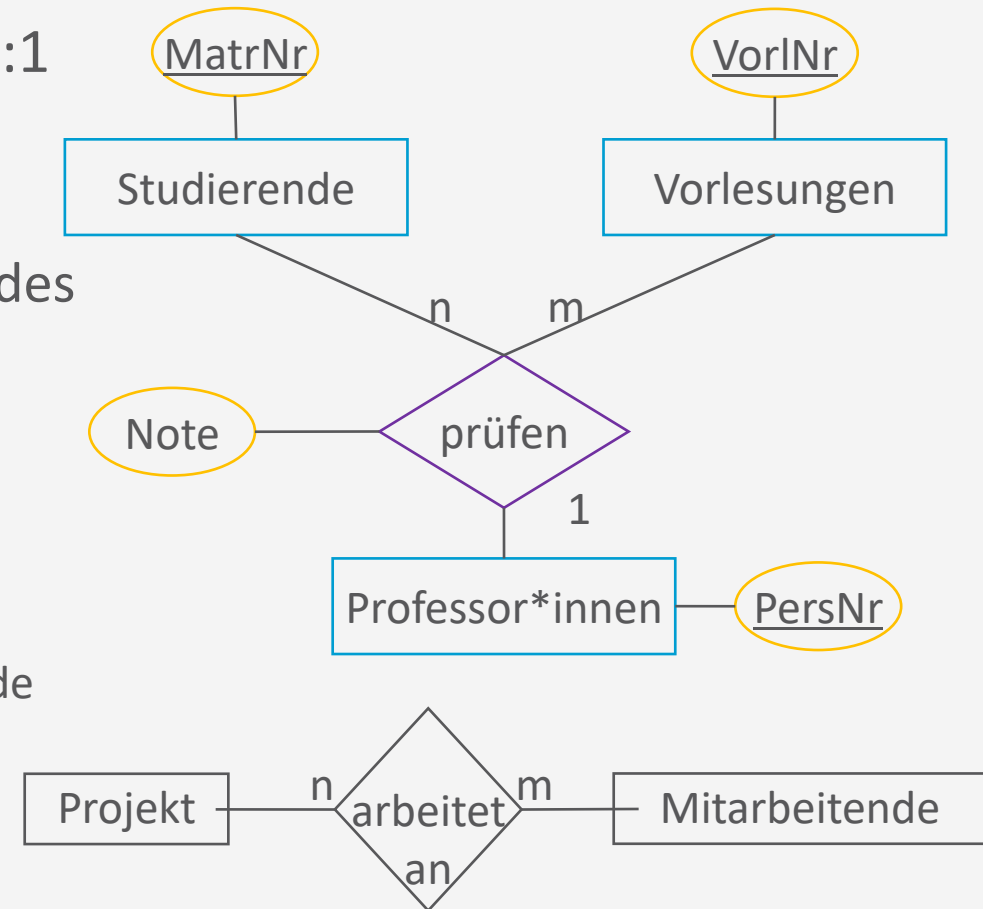
Universitätsschema



Beziehungen mit Grad > 2 werden auch -äre Beziehungen genannt (wie auch hier auf Folie 12). Um Verwechslung mit dem n aus $n:m$ zu vermeiden, heißt es hier -äre Beziehung.

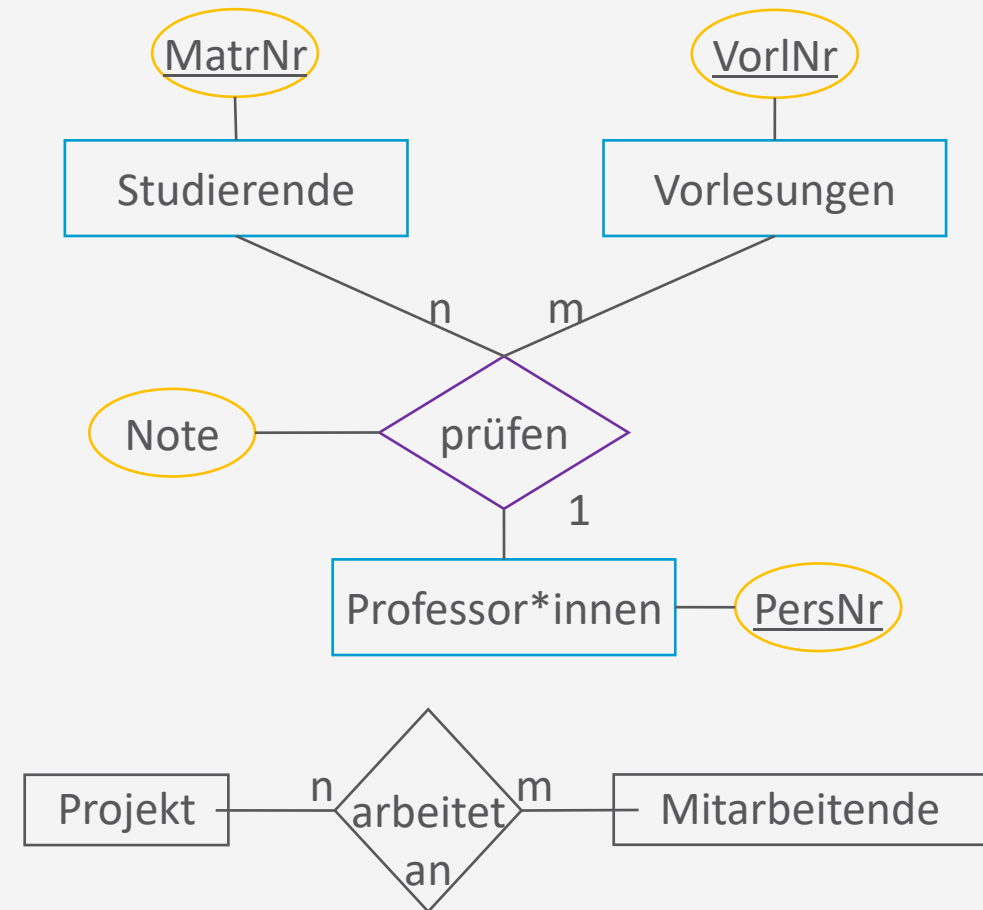
Funktionalitäten (Reprise)

- Funktionalitäten bei binären Beziehungen: $n:m$, $1:n$, $1:1$
- Generalisierung:
Funktionalitätsangaben bei -ären Beziehungen
 - Funktionalität zwischen einem Tupel von Entitäten und des verbliebenen Entitätstyps
 - Beispiel
 - Ternäre Beziehung „prüfen“
 - Ein*e Studierende*r in einer Vorlesung kann von einem*r Professor*in geprüft werden $\rightarrow 1$
 - Ein*e Professor*in in einer Vorlesung kann mehrere Studierende prüfen $\rightarrow n$
 - Ein*e Professor*in kann eine*n Studierende*n in mehreren Vorlesungen prüfen $\rightarrow m (n)$

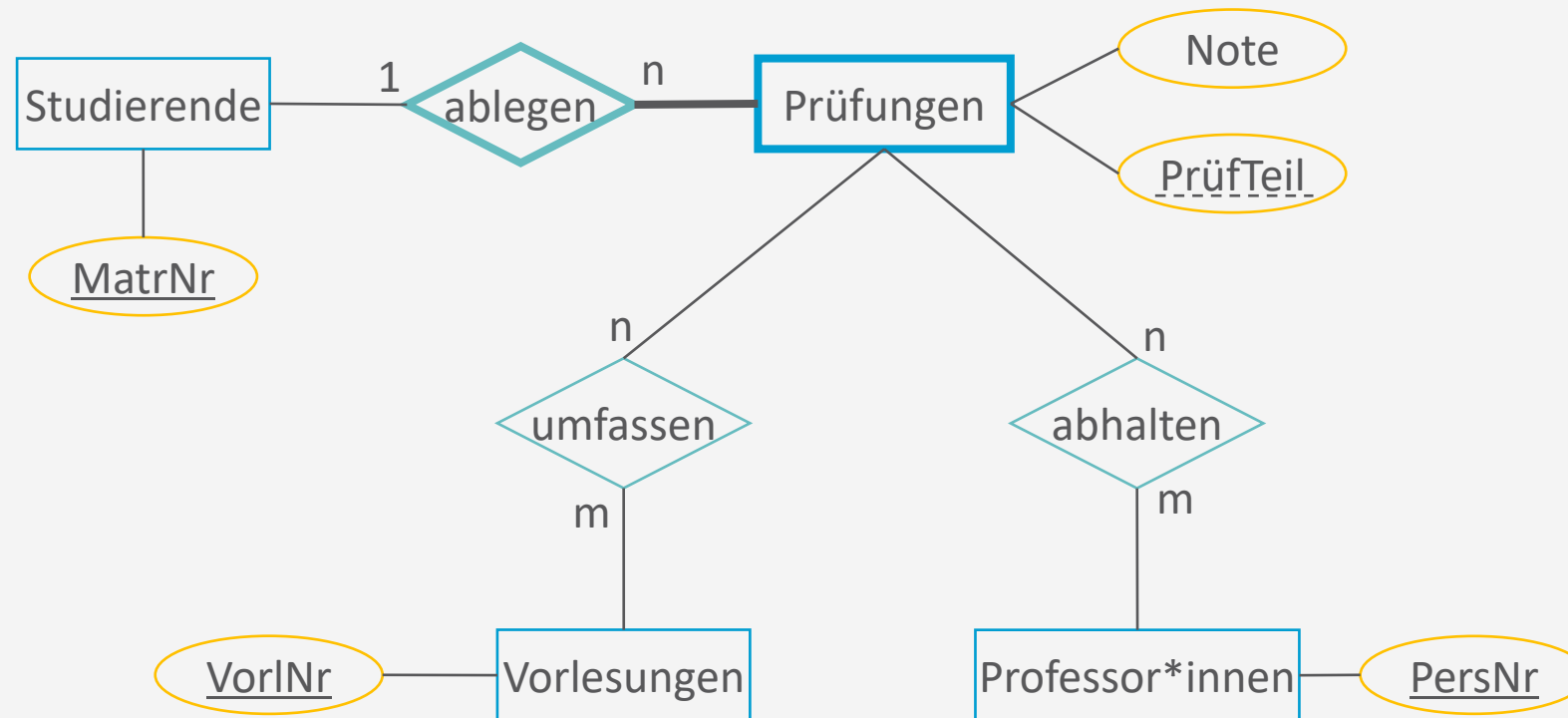


Funktionalitäten (Reprise)

- Bestimmung von Funktionalitäten / Partizipation
 - *Kann* ein Tupel von Entitäten mit *mehreren* Instanzen des verbliebenen Entitätstyps in Beziehung stehen? →
 - Mit genau einer Instanz? →
 - *Muss* ein Tupel von Entitäten mit *mindestens* einer Instanz des verbliebenen Entitätstyps in Beziehung stehen? → total
 - Sonst → partiell



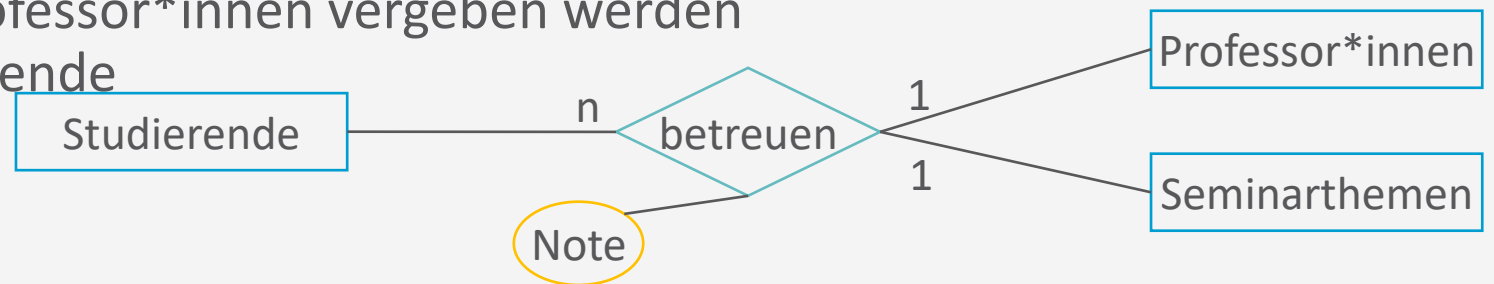
Prüfungen



- Mehrere Prüfende in einer Prüfung
- Mehrere Vorlesungen werden in einer Prüfung abgefragt

N-stellige Beziehung: *betreuen*

- Erzwungene Konsistenzbedingungen
 - Studierende dürfen bei demselben Professor bzw. derselben Professorin nur ein Seminarthema „ableisten“ (damit ein breites Spektrum abgedeckt wird)
 - Studierende dürfen dasselbe Seminarthema nur einmal bearbeiten – sie dürfen also nicht bei anderen Professor*innen ein schon einmal erteiltes Seminarthema nochmals bearbeiten
- Mögliche Zustände
 - Professor*innen können dasselbe Seminarthema „wiederverwenden“ – also dasselbe Thema auch mehreren Studierenden erteilen
 - Ein Thema kann von mehreren Professor*innen vergeben werden – aber an unterschiedliche Studierende



Zwischenzusammenfassung

- Entitäten
 - Starke / schwache Entitäten
- Assoziationen / Beziehungen
- Attribute
 - Mehrwertig / zusammengesetzt / abgeleitet
- Schlüssel
 - Referentielle Integrität
 - Partielle Schlüssel
- Funktionalitäten / Kardinalitäten
- Partizipation: total, partiell

